

Military & Education XR

군사·교육 분야에서의 확장현실 활용

변한준 · 하태현 · 김태후

1. XR이 필요한 이유

2. 현재 XR의 한계

3. 흥미로운 사례들

여러분은 XR을 어떻게 쓰시나요?



게임



가상 공동작업



디지털 콘텐츠

XR이 필요한 이유

군사·의료 교육에 드는 막대한 비용



의료 교육 비용

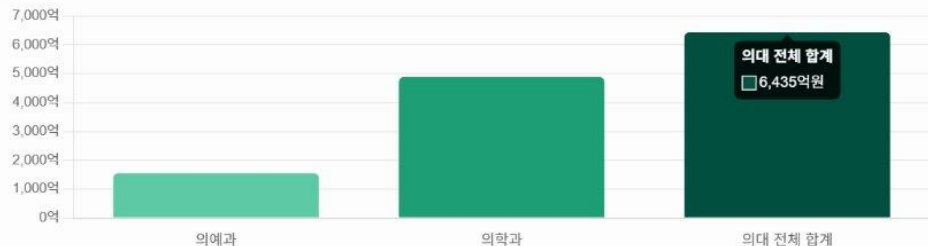
6,435억원

한국의과대학·의학전문대학원협회

- 임상 실습 의료비용
- 실제 환자 대상 위험성
- 해부·치료 실습의 윤리 문제

전국 연간 총 교육비용 (입학정원 3,058명 기준)

■ 총 교육비용 (억원)



출처: 한국의과대학·의학전문대학원협회 / 의료정책연구소 — 의사 1인당 양성 비용 추계 연구

XR이 필요한 이유

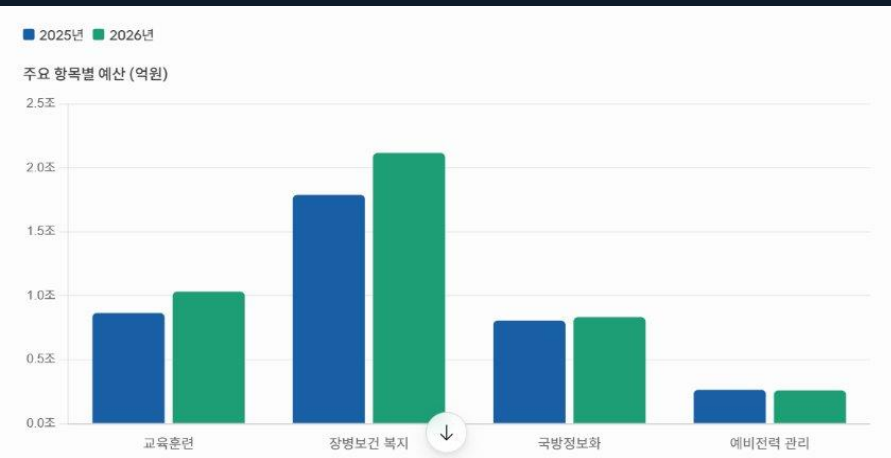
군사·의료 교육에 드는 막대한 비용

🏆 군사 훈련 비용

1조 320억원

2026년 국방부 교육훈련 예산

- 실탄 1발 300~400원
- 36만 5천 명 x 수십 발
- 훈련시설·장비 투입 비용



XR이 이 문제를 해결할 수 있다



비용 절감

가상 환경에서
반복 훈련 가능



위험 제거

실제 사고 없이
극한 상황 훈련



윤리 해결

실제 환자 없이
임상 실습 가능

군사 분야 연구

AR/VR 기반 훈련은 실전 효과뿐 아니라
사고 예방·예산 절감에 기여
— KCI 등재 논문, 2022

의료 분야 연구

VR/AR은 고가 의료 장비 사용을
효과적으로 줄일 수 있는 잠재력 보유
— KISTI ScienceON

현재 XR의 한계

왜 아직 완벽하지 않은가?

👉 촉각 부재

총 반동·수술 저항감
전달 불가



⚖️ 장비 무게

군장+헬멧+헤드셋
현실적 부담

🎮 콘텐츠 비용

시뮬레이터 1개
수억~수십억 제작비

사과 꺾기를 상상해보세요

영상만 보고 배울 수 있나요? — 아니죠. 손끝의 저항감, 힘 조절을 직접 느껴야 합니다. 수술도 똑같습니다.

군사 훈련

총기 반동 · 군장 무게감
지형 저항감
실제 전투와 다른 감각 = 훈련 효과 반감

의료 교육

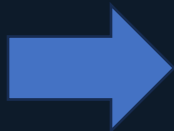
메스 절개 저항감
조직마다 다른 탄성·질감
눈으로만 배우는 수술 = 위험

만약 이 기술들이 모두 발전한다면?

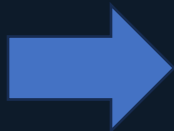
이러한 궁금증을 가지고 현재 진행되고 있는
연구들이나 흥미롭고 재미있는 Military and
Education XR 사례

PTSD 심리치료

XR로 구현해서 그대로 보여줌



환자가 고통스러워 함



BUT 현실과 70% 이상의 몰입감 필요

VRET(가상현실노출치료) -> 환자마다 다른 비디오, 시각적으로 보는 수준에 불과

-> 몰입도가 떨어지면 치료가 잘 되지 않는 문제
반사

교육분야 - 치매 환자 체험



치매 환자 시점 체험 — Embodied Labs

VR로 공감능력을 가르친다

🔪 실험 시나리오

사용자가 74세 치매 노인이 되어
슈퍼마켓에서 물건을 사야 하는 미션 수행

→ 갑자기 바닥에 물이 차오르기 시작

🤖 체험하는 치매 증상

🤖 물이 차오르는 공황

👂 주변 소리 왜곡

👤 사람 얼굴이 뭉개짐

🧠 방금 뭘 하려 했는지 기억 안 남

“실제로 물은 없는데 물이 차오른다고 느꼈다 — 그 순간 공황이 왔다“

✅ 교육 효과

- 간호학생 공감 능력 점수 유의미하게 향상
- 미네소타 의대 · 조지타운 의대 커리큘럼 도입
- 교과서 100번보다 VR 30분이 더 효과적

🤖 한계 & 앞으로

- 현재: 시각 · 청각만 왜곡 가능
- 촉각 · 후각 · 공간감 재현 불가
- XR 기술 발전 → 오감 재현 →
더 몰입도 높은 공감 교육 가능

느낀점